AKTIENANALYSE

Microsoft Corporation

Detailliertes Reporting für eine Aktie

Ashraf Al Keilani

Tutor: Dr. Aiko Walte
Studiengang: Python und Data Science im Finanzwesen

MSFT

Projektpräsentation · Aufgabe 1 · Analysezeitraum 2021–2025
Projekt: Programmierung mit Python
DLBFTPPP01 · Stand 20.10.2026

GLIEDERUNG

Vom Datensatz zur belastbaren Einordnung

01	**Projektziel, Daten und Umsetzung**	Aufgabe, Datenbasis, Python, Herausforderungen
02	**Microsoft im Einzelbild**	Kurs, Trend, Renditeverteilung und Risiko
03	**Vergleich mit dem S&P 500**	Total Return, Kalenderjahre, Beta, Sharpe, Sortino
04	**Bewertung und Reflexion**	Leitfrage, Grenzen und Erkenntnisse

Leitfrage

Welche Rendite erzielte Microsoft, welches Risiko war damit verbunden und wie ist das Ergebnis gegenüber dem Markt einzuordnen?

Projektauftrag und Analyseziel

Aufgabe 1

Detailliertes Reporting für eine einzelne börsennotierte Aktie

Microsoft gehört zu den wertvollsten Unternehmen der Welt, wächst mit Cloud und KI und ist ein großer Bestandteil des S&P 500. Das macht den Marktvergleich besonders aufschlussreich.

Analyse	historischer Kurs- und Renditedaten 2021–2025
Berechnung	Rendite- und Risikokennzahlen: CAGR, Volatilität, VaR, Sharpe, Sortino
Visualisierung	von Kurs, Trend, Verteilung, Drawdown und Volatilität
Einordnung	am S&P 500 Total Return – gesamt und je Kalenderjahr

Quelle: IU Internationale Hochschule (2023), Aufgabenstellung DLBFTPPP01, S. 2.

DATEN UND VORGEHEN

1.255 Handelstage bilden eine konsistente Analysebasis

1.255
gemeinsame Handelstage
04.01.2021–31.12.2025

0
fehlende Werte in den
fünf ausgewählten Variablen

252
angenommene
Handelstage pro Jahr

3,22 %
Ø risikofreier Zins p. a.
(^IRX, US-T-Bills, 13 Wochen)

01

Daten beschaffen

Yahoo Finance über yfinance:
MSFT, ^SP500TR, ^IRX

02

Qualität prüfen

Zeitraum, Datentypen,
fehlende Werte

03

Kennzahlen berechnen

Rendite, CAGR, Volatilität,
Drawdown, VaR, Sharpe,
Sortino

04

Benchmark einordnen

Total Return, gemeinsame
Tage, Normierung

Methodische Entscheidung Bereinigte MSFT-Kurse und der S&P 500 Total Return schaffen eine möglichst einheitliche Ertragsbasis. Beide Reihen werden nur auf gemeinsamen Handelstagen verglichen.

Quelle: Eigene Auswertung mit Python; Yahoo Finance, Abruf 20.10.2026.

Ein Notebook führt von den Rohdaten zu jeder Kennzahl

```
# 1 Daten laden (um Dividenden und Splits bereinigt)
data = yf.Ticker("MSFT").history(start="2021-01-01",
           end="2026-01-01", auto_adjust=True)
data["Return"] = data["Close"].pct_change()

# 2 Drawdown: Abstand zum bisherigen Höchststand
wealth = (1 + data["Return"].fillna(0)).cumprod()
data["Drawdown"] = wealth / wealth.cummax() - 1

# 3 Wachstum, risikoadjustierte Rendite, Marktbezug
cagr = (end_price / start_price) ** (1 / years) - 1
sharpe_ratio = (annualized_return - risk_free_rate) \
               / annualized_volatility
beta = msft_returns.cov(market_returns) / market_returns.var()
```

Aufbau des Notebooks

1. Einleitung und Methodik
2. Datenbeschaffung und -prüfung
3. Kursentwicklung und SMA
4. Rendite, CAGR und Verteilung
5. Risiko: Drawdown, Volatilität, VaR
6. Sharpe, Sortino und Benchmark
7. Fazit und kritische Reflexion

57 Code-Zellen · 11 Abbildungen

Werkzeuge Python 3.13 · Jupyter Notebook (Anaconda) · pandas · NumPy · Matplotlib · SciPy · yfinance

Code 1: Gekürzter Auszug aus dem eigenen Jupyter-Notebook; vgl. IU Internationale Hochschule (2026), Lektion 6.4; Hilpisch (2018).

Drei methodische Hürden wurden im Code gelöst

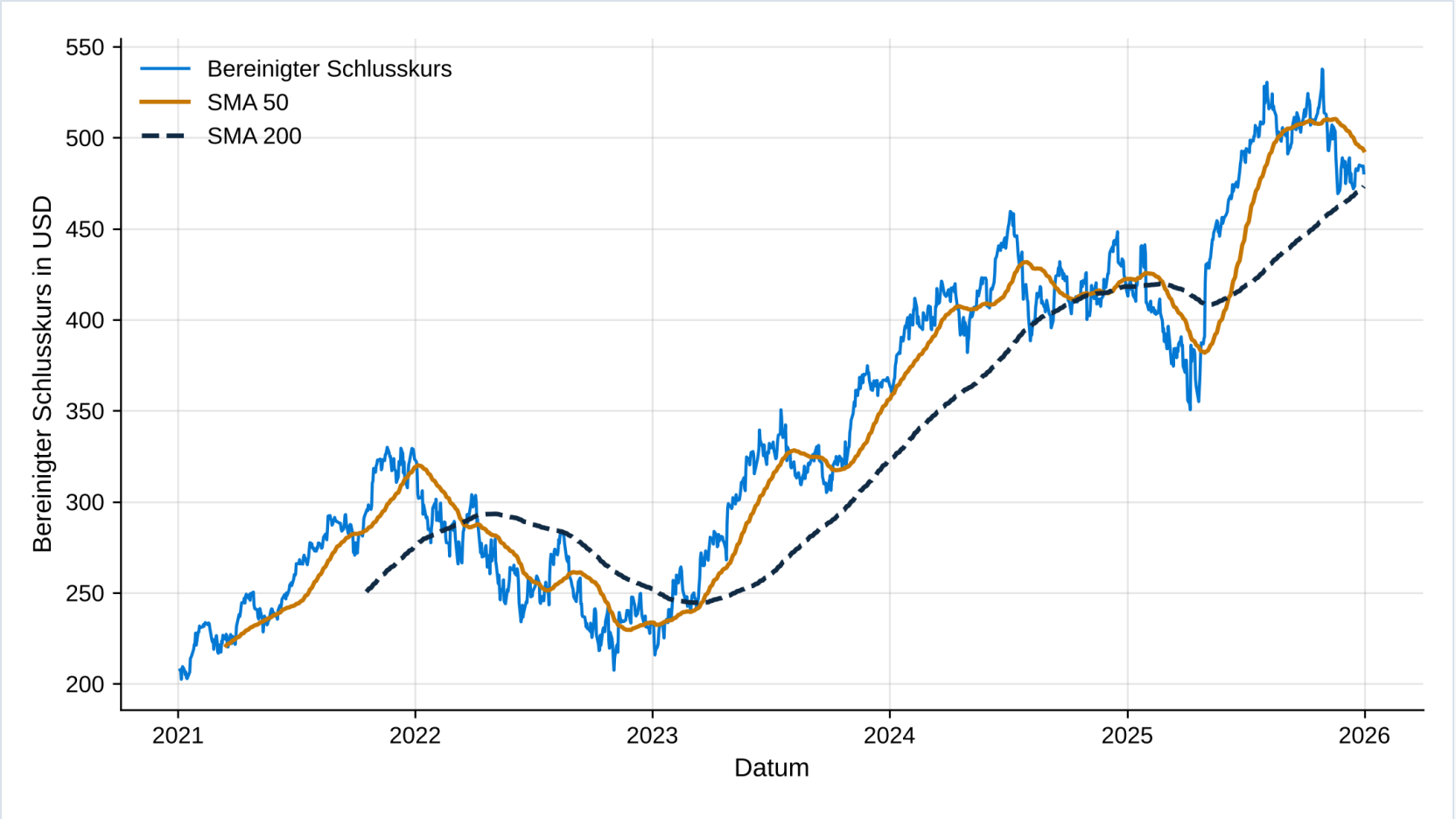
	HERAUSFORDERUNG	LÖSUNG IM NOTEBOOK	ERGEBNIS
01	**Uneinheitliche Ertragsbasis** Der Preisindex ^GSPC enthält keine Dividenden – die MSFT-Kurse sind dividendenbereinigt.	→ S&P 500 Total Return (^SP500TR) als Benchmark	**Vergleich ohne Dividendenverzerrung**
02	**Uneinheitliche Datenstruktur** yfinance liefert MultiIndex-Spalten und Zeitstempel mit und ohne Zeitzone.	→ get_level_values(0), tz_localize(None) und Inner Join	**1.255 gemeinsame Handelstage**
03	**Vereinfachende Annahmen** Arithmetische Annualisierung und rf = 0 % überzeichnen Wachstum und Sharpe Ratio.	→ CAGR ergänzt, risikofreier Zins aus ^IRX, Gegenprüfung mit 0 %	**Rangfolge robust: 0,66 < 0,71**

Ressourcen Eigenständige Umsetzung in Python und Jupyter; Methodik nach Bodie et al. (2021), Hilpisch (2018) und IU (2026).

Quelle: Eigene Darstellung des Projektablaufs auf Basis des Jupyter-Notebooks.

KURSENTWICKLUNG

Kursplus von 131,53 % entspricht 18,38 % pro Jahr



207,57 $

Startkurs
04.01.2021

480,57 $

Endkurs
31.12.2025

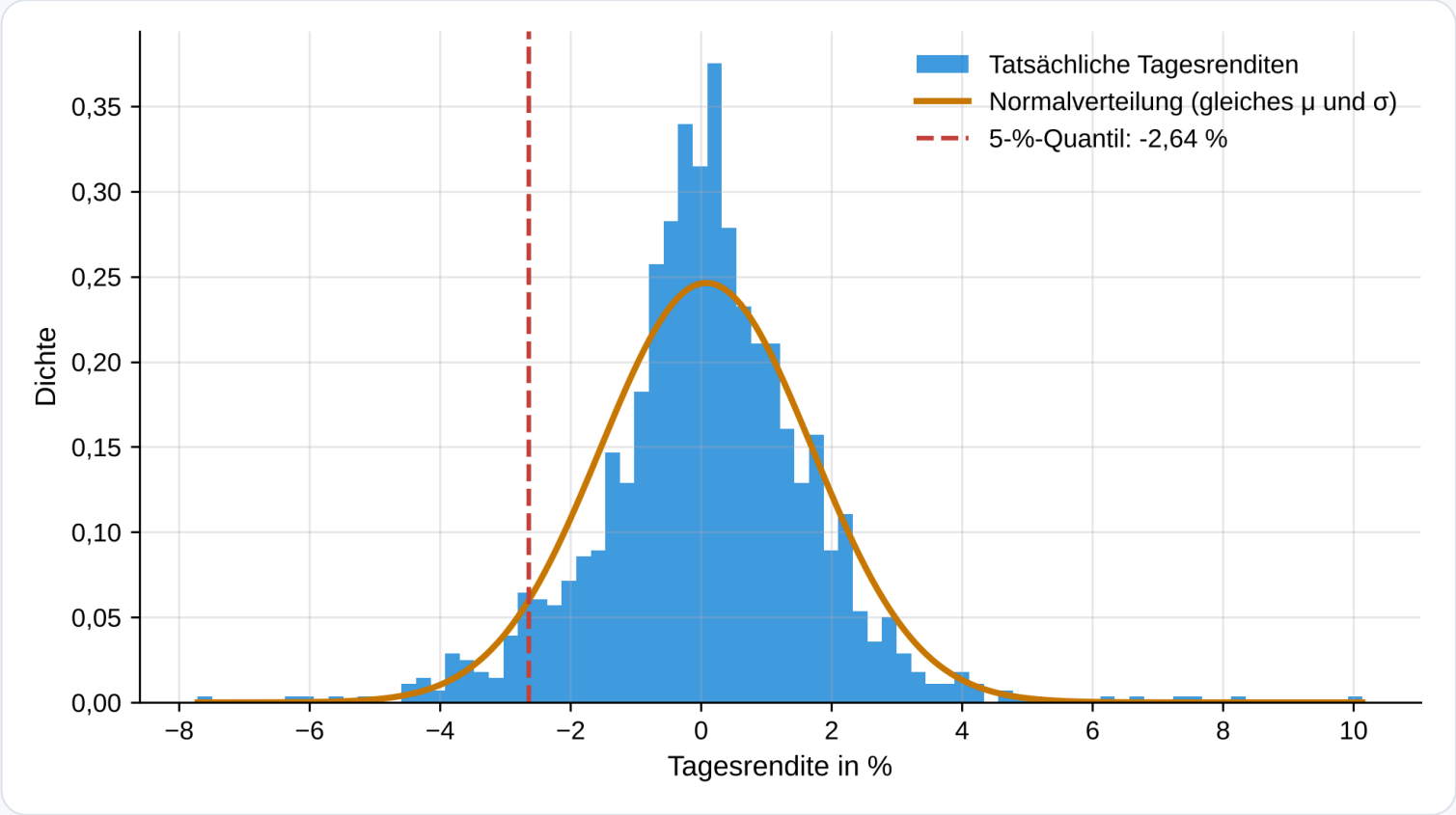
18,38 %

CAGR (geometrische Jahresrendite)

Kurs an 68,5 % der Tage über dem SMA 200; Schwächephase 03/2022 – 03/2023

Abb. 1: Bereinigter Schlusskurs mit SMA 50 und SMA 200; eigene Darstellung auf Basis von Yahoo Finance, Abruf 20.10.2026.

Extremtage treten häufiger auf als bei einer Normalverteilung



3,23

Exzess-Kurtosis
(Normalverteilung: 0)

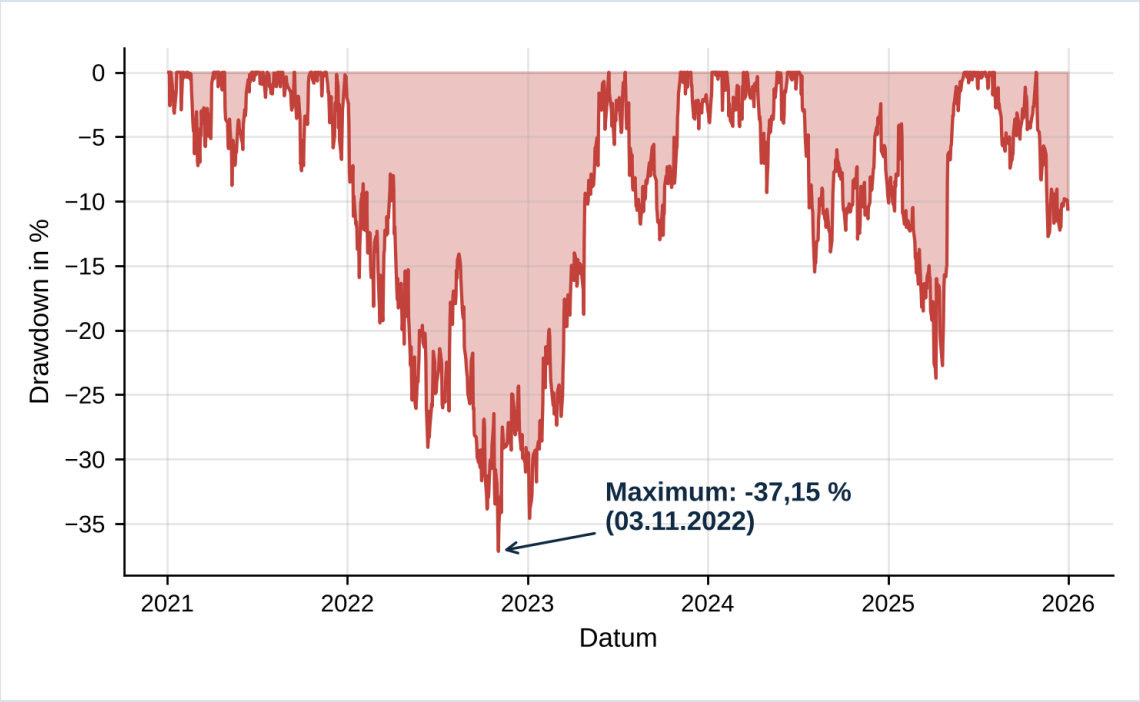
−7,72 | +10,13 %

schlechtester | bester Handelstag

Jarque-Bera-Test: Normalverteilung abgelehnt ($p < 0{,}001$). Die Volatilität allein unterschätzt seltene starke Verluste.

Abb. 2: Verteilung der Tagesrenditen 2021–2025; eigene Darstellung auf Basis von Yahoo Finance, Abruf 20.10.2026.

Drawdown und rollierende Volatilität erreichten im November 2022 Extremwerte





−37,15 %
Maximum Drawdown
am 03.11.2022

25,71 %
annualisierte
Gesamtvolatilität

51,49 %
max. 30-Tage-Volatilität
am 10.11.2022

−2,64 %
VaR 95 % (1 Tag)
CVaR: −3,55 %

Abb. 3–4: Eigene Darstellungen auf Basis von Yahoo Finance, Abruf 20.10.2026.

Der Total-Return-Benchmark schafft eine vergleichbare Basis



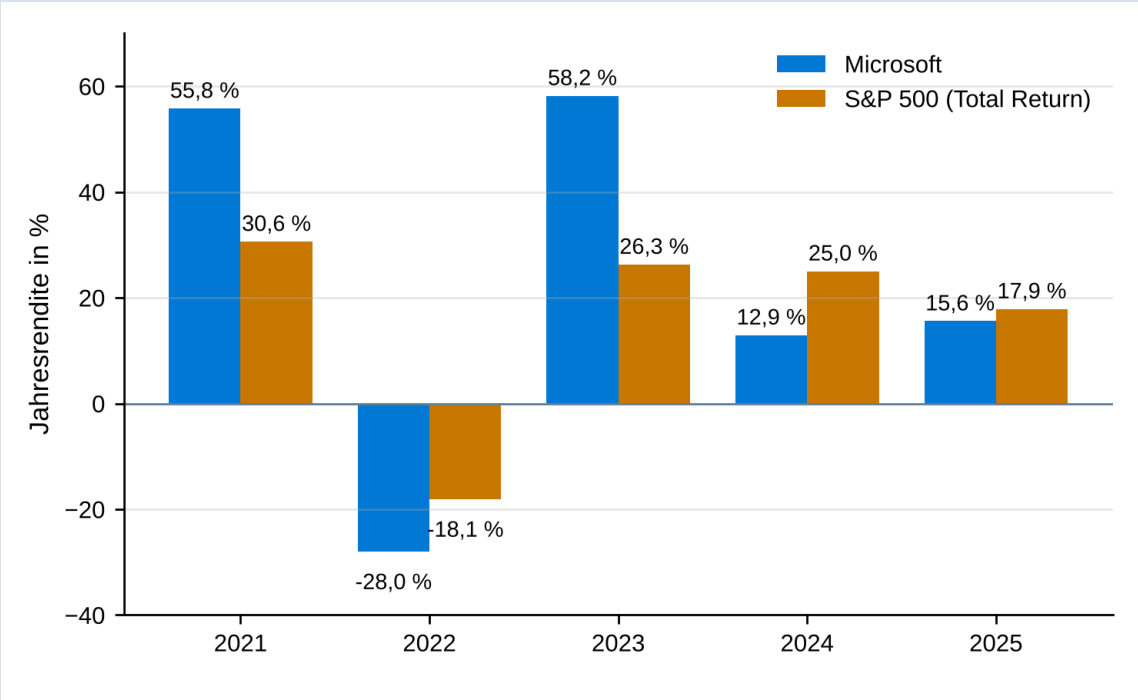
Warum ^SP500TR?

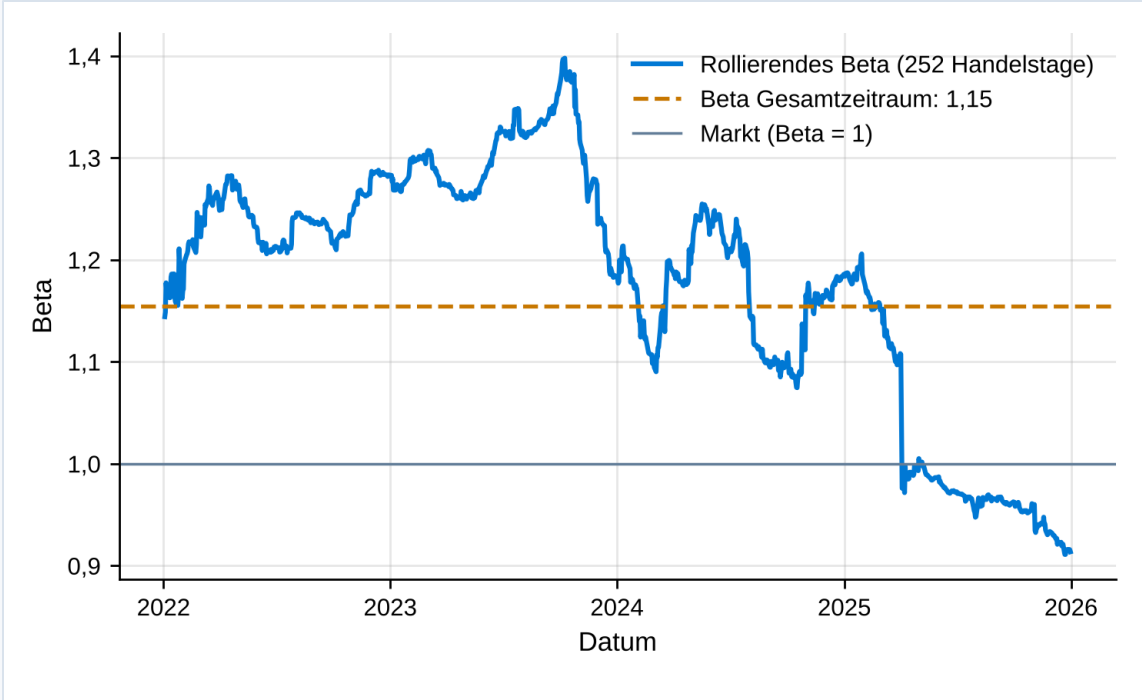
- Dividenden sind im Index enthalten.
- Beide Reihen starten normiert bei 100.
- Nur gemeinsame Handelstage fließen ein.

Endwerte: Microsoft 232, S&P 500 TR 199 (Start = 100).

Abb. 5: Eigene Darstellung auf Basis von Yahoo Finance (MSFT, ^SP500TR), Abruf 20.10.2026.

Vorsprung nur 2021 und 2023 – 2024 und 2025 lag der Index vorn





2 von 5
Kalenderjahren mit Microsoft-Vorsprung

+31,9 PP
größter Vorsprung (2023: 58,2 % vs. 26,3 %)

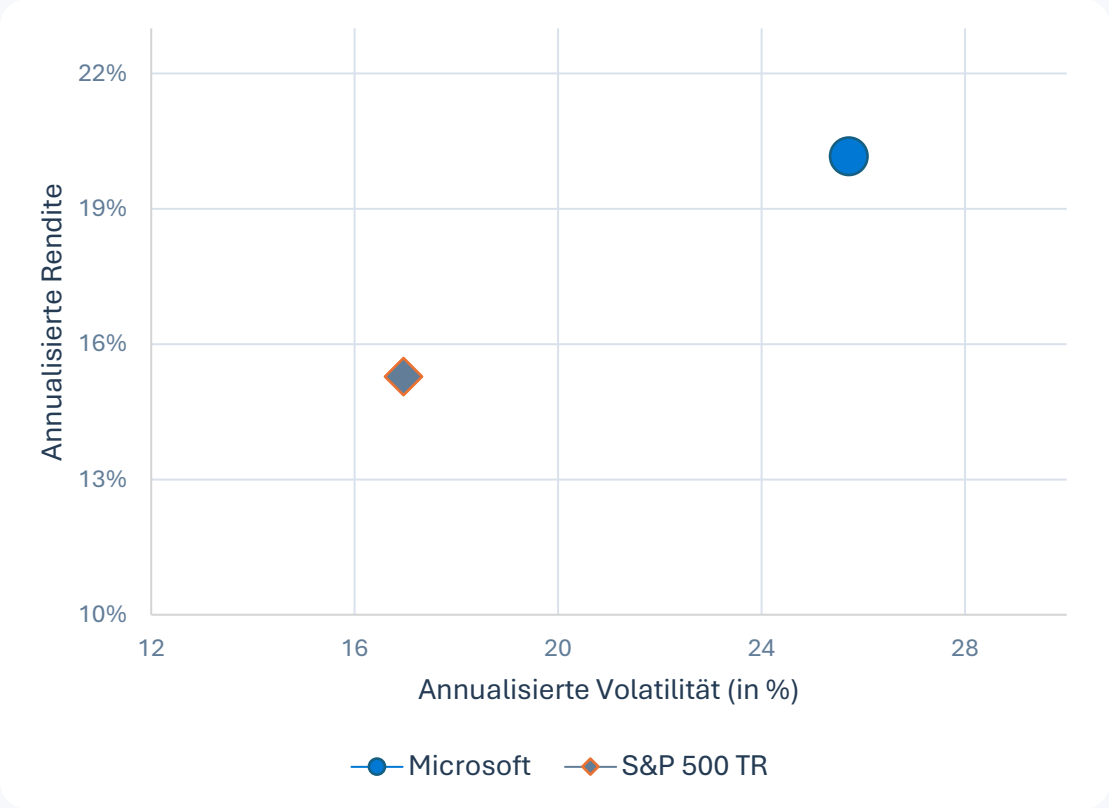
1,40 → 0,91
rollierendes 1-Jahres-Beta 10/2023 → 12/2025

0,76
Korrelation der Tagesrenditen

Hinweis: Microsoft ist selbst ein großer S&P-500-Bestandteil – Korrelation und Beta sind dadurch teilweise mechanisch erhöht.

Abb. 6–7: Eigene Darstellungen auf Basis von Yahoo Finance, Abruf 20.10.2026; 2021 ab 04.01.2021.

Mehr Rendite ging mit deutlich mehr Risiko einher



Kennzahl	Microsoft	S&P 500 TR
Ø Rendite p. a. (arithmetisch)	**20,17 %**	**15,28 %**
CAGR p. a. (geometrisch)	**18,38 %**	**14,84 %**
Annualisierte Volatilität	**25,71 %**	**16,96 %**
Maximum Drawdown	**−37,15 %**	**−24,49 %**
VaR 95 % (1 Tag, historisch)	**−2,64 %**	**−1,64 %**
Sharpe Ratio (rf Ø 3,22 %)	**0,66**	**0,71**
Sortino Ratio (rf Ø 3,22 %)	**0,97**	**1,02**

Robustheitsprüfung: Mit rf = 0 % ergibt sich eine Sharpe Ratio von 0,78 bzw. 0,90 – die Rangfolge bleibt unverändert.

Abb. 8 und Tabelle 1: Eigene Berechnungen auf Basis von Yahoo Finance (MSFT, ^SP500TR, ^IRX), 2021–2025, Abruf 20.10.2026.

GESAMTBEWERTUNG

Microsoft erzielte die höhere Rendite, der S&P 500 TR die höhere Sharpe Ratio

Die höhere historische Rendite wurde mit einer höheren Schwankungsbreite und größeren zwischenzeitlichen Verlusten erkauft.

+4,89 PP

Renditevorsprung

20,17 % gegenüber 15,28 %

+8,75 PP

mehr Volatilität

25,71 % gegenüber 16,96 %

+12,66 PP

größerer Maximalverlust

−37,15 % gegenüber −24,49 %

0,66 < 0,71

schwächere Sharpe Ratio

bei rf = Ø 3,22 % (^IRX); Sortino: 0,97 < 1,02

Antwort auf die Leitfrage **Microsoft bot mehr Ertrag, der S&P 500 das bessere Verhältnis von Rendite zu Risiko – nach Sharpe und Sortino, mit und ohne risikofreien Zins.**

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Yahoo Finance, Abruf 20.10.2026.

KRITISCHE REFLEXION

Die Aussagekraft bleibt durch Daten und Annahmen begrenzt

Grenzen der Analyse

- Historische Kennzahlen erlauben keine sichere Prognose.
- Nur eine Datenquelle (Yahoo Finance).
- Steuern, Kosten und EUR/USD-Effekt fehlen.
- Microsoft ist Indexbestandteil – Beta und Korrelation sind teils mechanisch erhöht.

Erkenntnisse und nächste Schritte

- Methodik prägt das Ergebnis: 20,17 % arithmetisch vs. 18,38 % CAGR.
- Risikoadjustiert liegt der Index vorn – robust gegenüber rf.
- Nächste Schritte: zweite Datenquelle, Kosten und Währung, andere Zeitfenster.

Ziel erreicht **Das Notebook liefert ein nachvollziehbares Reporting mit Statistik, Rendite, Risiko, 11 Abbildungen und begründeter Benchmark-Einordnung.**

ANHANG

Abbildungsverzeichnis

Code 1	Auszug aus dem Jupyter-Notebook: Kernberechnungen	Folie 5
Abb. 1	Bereinigter Schlusskurs mit SMA 50 und SMA 200, 2021–2025	Folie 7
Abb. 2	Verteilung der Tagesrenditen im Vergleich zur Normalverteilung	Folie 8
Abb. 3	Drawdown der Microsoft-Aktie	Folie 9
Abb. 4	Rollierende Volatilität über 30 Handelstage	Folie 9
Abb. 5	Normierte Wertentwicklung: Microsoft und S&P 500 Total Return	Folie 10
Abb. 6	Rendite nach Kalenderjahren: Microsoft und S&P 500 Total Return	Folie 11
Abb. 7	Rollierendes Beta über 252 Handelstage	Folie 11
Abb. 8	Risiko-Rendite-Vergleich	Folie 12
Tabelle 1	Kennzahlenvergleich Microsoft und S&P 500 Total Return	Folie 12

Alle Abbildungen, der Codeauszug und die Tabelle sind eigene Darstellungen beziehungsweise Berechnungen auf Basis von Yahoo-Finance-Daten (Abruf 20.10.2026).

Literatur-, Daten- und Softwarequellen

Literatur

Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2021). *Investments* (12. Aufl.). McGraw-Hill.

Hilpisch, Y. (2018). *Python for Finance* (2. Aufl.). O'Reilly.

IU Internationale Hochschule. (2023). *Aufgabenstellung Projektpräsentation DLBFTPPP01 – Projekt: Programmierung mit Python*.

IU Internationale Hochschule. (2026). *Einführung in die Programmierung mit Python* (DLBDSIPWP01_D, Versionsnr. 001-2026-0615).

Jarque, C. M., & Bera, A. K. (1980). Efficient tests for normality, homoscedasticity and serial independence of regression residuals. *Economics Letters, 6*(3), 255–259.

Jorion, P. (2007). *Value at Risk* (3. Aufl.). McGraw-Hill.

Sharpe, W. F. (1966). Mutual fund performance. *The Journal of Business, 39*(1), 119–138.

Sortino, F. A., & van der Meer, R. (1991). Downside risk. *The Journal of Portfolio Management, 17*(4), 27–31.

Daten- und Indexquellen

S&P Dow Jones Indices. (o. J.). *S&P 500*. https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-500/

Yahoo Finance. (o. J.). *Microsoft Corporation (MSFT): Historical data*. Abgerufen am 20. Oktober 2026, von https://finance.yahoo.com/quote/MSFT/history/

Yahoo Finance. (o. J.). *S&P 500 Total Return Index (^SP500TR)*. Abgerufen am 20. Oktober 2026, von https://finance.yahoo.com/quote/%5ESP500TR/

Yahoo Finance. (o. J.). *13 Week Treasury Bill (^IRX)*. Abgerufen am 20. Oktober 2026, von https://finance.yahoo.com/quote/%5EIRX/

Software und Dokumentation

Aroussi, R. (o. J.). *yfinance* [Software]. https://github.com/ranaroussi/yfinance

Matplotlib Development Team. (o. J.). *Matplotlib documentation*. https://matplotlib.org/stable/

NumPy Developers. (o. J.). *NumPy documentation*. https://numpy.org/doc/

pandas development team. (o. J.). *pandas documentation*. https://pandas.pydata.org/docs/

Virtanen, P. et al. (2020). SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods, 17*, 261–272.